exercices 1, 2 et 3 faits sur feuille.

exercice 8 : Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$N(x) = |\alpha x + \beta y| + |y|$

1) Posons $\alpha = 0$, alors $N(x) = |\beta y| + |y|$

$= |\beta| |y| + |y|$

$= |y| (|\beta| + 1)$

* Supposons $|\beta| \neq -1$ alors $|y| = 0$

Or $N(1,0) = |0| (|\beta| + 1) = 0$

mais $(1,0) \neq 0$.

donc N ne vérifie pas la séparation.

donc N n'est pas une norme.

On suppose que $\alpha \neq 0$.

2) * Homogénéité : Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$N(\lambda x) = |\alpha \lambda x + \beta \lambda y| + |\lambda y|$

$= |\lambda| |\alpha x + \beta y| + |\lambda| |y|$

$= |\lambda| N(x)$

* Séparation : Supposons $N(x) = 0$

$\Leftrightarrow |\alpha x + \beta y| + |y| = 0$

$\Leftrightarrow |\alpha x + \beta y| = -|y|$

$\Leftrightarrow \begin{cases} |\alpha x + \beta y| = 0 \\ |y| = 0 \end{cases} \Rightarrow |\alpha x| = 0 \Rightarrow |x| = 0 \Rightarrow x = 0$ (car $\alpha \neq 0$)

donc $x = 0_{\mathbb{R}^2}$.

* Inégalité triangulaire : $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$

$N(x+y) = |\alpha(x_1 + y_1) + \beta(x_2 + y_2)| + |x_2 + y_2|$

$\leq |\alpha x_1 + \beta x_2| + |\alpha y_1 + \beta y_2| + |x_2| + |y_2|$

$\leq |\alpha x_1 + \beta x_2| + |x_2| + |\alpha y_1 + \beta y_2| + |y_2|$

$= N(x) + N(y)$ □

3) N et $\|\cdot\|_1$ sont des normes sur $\mathbb{R}^2$.

Or $\mathbb{R}^2$ est de dimension finie.

Donc toutes les normes sont équivalentes.

Donc $N \sim \|\cdot\|_1$.

4) $N(u) = |\alpha x + \beta y| + |y|$

$\leq |\alpha||x| + |\beta||y| + |y|$

$= |x| \cdot \alpha + |y|(1+|\beta|)$

$\leq \max\{1+|\beta|, |\alpha|\}\, \|u\|_1$

donc $C = \max\{1+|\beta|, |\alpha|\}$

$c\|u\|_1 \leq N(u)$

$\Leftrightarrow \|u\|_1 \leq \frac{1}{c} N(u)$

$\alpha x = \alpha x + \beta y - \beta y$

$\Leftrightarrow x = x + \frac{\beta}{\alpha} y - \frac{\beta}{\alpha} y$

donc $|x| = \left|\frac{1}{\alpha}(\alpha x + \beta y) - \frac{\beta}{\alpha} y\right|$

$\leq \frac{1}{|\alpha|}\left(|\alpha x + \beta y| + \left|\frac{\beta}{\alpha}\right| |y|\right)$

donc $\|u\|_1 \leq \frac{1}{|\alpha|}|\alpha x + \beta y| + \frac{|\beta|}{|\alpha|}|y| + |y|$

$= \frac{1}{|\alpha|}|\alpha x + \beta y| + |y|\left(1 + \frac{|\beta|}{|\alpha|}\right)$

$\leq \max\left\{\frac{1}{|\alpha|}, 1 + \frac{|\beta|}{|\alpha|}\right\}\left(|\alpha x + \beta y| + |y|\right)$

$= \max\left\{\frac{1}{|\alpha|}, 1 + \frac{|\beta|}{|\alpha|}\right\} N(u)$

donc $c = \dfrac{1}{\max\left\{\frac{1}{|\alpha|}, 1 + \frac{|\beta|}{|\alpha|}\right\}}$

exercice II:

1) * Homogénéité: $N(\lambda u) = \int_0^1 e^t |\lambda u(t)|\, dt$

$= |\lambda| \int_0^1 e^t |u(t)|\, dt$

$= |\lambda| N(u)$

* Séparation: $\int_0^1 e^t |u(t)|\, dt = 0$

$\Leftrightarrow e^t |u(t)| = 0$

↑ intégrale nulle d'une fonction positive

$\nu \neq 0$

$\Leftrightarrow \|u(t)\|_\infty = 0 \Leftrightarrow u = 0$.

* Inégalité triangulaire :

$\forall t \in [0,1]$,

$$e^t |u(t)+v(t)| \leq e^t (|u(t)|+|v(t)|)$$

en intégrant :

$$\int_0^1 e^t |u(t)+v(t)| dt \leq \int_0^1 e^t |u(t)|+|v(t)| dt$$

$$= \int_0^1 e^t |u(t)| dt + \int_0^1 e^t |v(t)| dt$$

$$= N(u) + N(v)$$

Donc N est une norme sur E.

2)

$\forall t \in [0,1] \quad 0 \leq t \leq 1$

$\Leftrightarrow \quad e^0 \leq e^t \leq e^1$

(*) $\quad 1 \leq e^t$

$\Leftrightarrow \quad |u(t)| \leq e^t |u(t)|$

$\Leftrightarrow \quad \|u\|_1 \leq N(u)$ en intégrant sur $[0,1]$

De même, $\quad e^t \leq e$

$\Leftrightarrow \quad e^t |u(t)| \leq e |u(t)|$

$\Leftrightarrow \quad N(u) \leq e \int_0^1 |u(t)| dt$

$= e \|u\|_1$

donc $\quad \|u\| \leq N(u) \leq e \|u\|_1$.

i.e. $\quad \|\cdot\|_1 \sim N$.

Exercice 9 :

1) Posons $f(x,y) = x^2+y^2$

$g(x,y) = x-y^2$

$A = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2\leq 1\} \cap \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 / x > y^2\}$

$=: A_1 \cap A_2$

$= f^{-1}([0,1]) \cap g^{-1}(]0,+\infty[)$

↓ ouvert ↓ fermé

→ on ne peut rien conclure

$p = (1,0) \in A$.

mais $\forall \varepsilon > 0$, $p+(\varepsilon,0) \notin A$.

donc A n'est pas ouvert.

$p_n = \left(\frac{1}{n}, 0\right) \in A$ $\left(\frac{1}{n}^2 + 0 \leq 1 \right.$
$\left. \text{et } \frac{1}{n} > 0.\right)$

mais $p_n \longrightarrow (1,0) \notin A$

A est fermé.

2) $B = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid xy > 1\}$.

Posons $f(x,y) = xy$ qui est continue.

$B = f^{-1}(]1,+\infty[)$

Or $\begin{cases}]1,+\infty[\text{ est ouvert} \\ f \text{ est continue} \end{cases}$

donc B est ouvert.

2) $C = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid y = \sin x\}$

Posons $f(x,y) = y - \sin x$ qui est continue par somme de fonctions continues.

$C = f^{-1}(\{0\})$

Or $\{0\}$ est fermé donc C est fermé.

$E = \{ (e^t, e^t \cos(e^t)) \mid t \in \mathbb{R} \}$

* fermé ?

$p_n = (e^{-n}, e^{-n} \cos(e^{-n}))$

$\longrightarrow (0,0) \notin E$

donc E non fermé

* ouvert ?

Non : $p = (1, \cos 1) \in E$

mais $(1, \cos 1 + \varepsilon) \notin E$

car $1 \neq t = 0$

ou $e^0 \cos e^0 + \cos 1 + \varepsilon$

donc E n'est pas ouvert

exercice 7 : Soit G un groupe.

1) $Z(G) = \{ x \in G \mid \forall g \in G \quad gx = xg \}$

$= \{ x \in G \mid \forall g \in G \quad gxg^{-1} = x \}$

2) Soit $z \in G$.

Montrons que $zZ(G)z^{-1} = Z(G)$

$zZ(G)z^{-1} = \{ zxz^{-1} \mid x \in Z(G) \}$

$\subseteq$ / Soit $x \in Z(G)$.

$\forall g \in G \quad gxg^{-1} = x$

en particulier $x = z \underbrace{x}_{\in Z(G)} z^{-1}$

donc $x \in zZ(G)z^{-1}$

$\supseteq$ / Soit $x \in zZ(G)z^{-1}$.

$\exists y \in Z(G) : x = zyz^{-1} \iff x = zz^{-1}y = y$ $\quad zy = yz$

Soit $g \in G$.

$gxg^{-1} = g(zyz^{-1})g^{-1}$

$= gzyz^{-1}g^{-1}$

$= gzyz^{-1}g^{-1} = gyzz^{-1}g^{-1} = gyg^{-1} = gg^{-1}y = y = x$

donc $x \in Z(G)$

donc $\begin{cases} Z(G) = zZ(G)z^{-1} & \text{donc } Z(G) \triangleleft G. \\ Z(G) \leq G \end{cases}$

3) Soit G abélien, soit $x \in G$.

Comme G abélien, $\forall g \in G \quad xg = gx$

donc $Z(G) = G$.

4) On suppose $G/Z(G)$ cyclique.

On veut montrer que G est abélien et donc $Z(G) = G$.

$G/Z(G) = \{xZ(G) \mid x \in G\}$ $\quad *$ $G/Z(G)$ est un groupe car $\begin{cases} G \text{ est un groupe} \\ Z(G) \text{ est un autre.} \end{cases}$

et $\pi : G \longrightarrow G/Z(G)$ est un morphisme

$x \longmapsto xZ(G)$

$G/Z(G)$ cyclique

$\Rightarrow \exists h \in G : \quad G/Z(G) = \langle hZ(G) \rangle$

$= \{(hZ(G))^n : n \in \mathbb{Z}\}$

$= \{h^n Z(G) : n \in \mathbb{Z}\} \quad \triangleleft \quad Z(G) \triangleleft G \qquad (H \triangleleft G, \ (aH)(bH) = (ab)H)$

Soient $x, y \in G$.

$\bar{x} = xZ(G) = h^n Z(G), \quad n \in \mathbb{Z}$

$\bar{y} = yZ(G) = h^m Z(G), \quad m \in \mathbb{Z}$

Soient $z_1, z_2 \in Z(G)$

$\exists z_1, z_2 \in Z(G) :$

$x = h^n z_1$

$y = h^m z_2$

$xy = h^n z_1 h^m z_2$

$= h^{n+m} z_1 z_2$ car $z_1 \in Z(G)$ donc il commute avec h^m

$yx = h^m z_2 h^n z_1$

$= h^{m+n} z_2 z_1$ car z_2 commute avec h^n

$= h^{n+m} z_1 z_2$ car z_2 ——— z_1

$= xy$

donc G abélien.

Rq 3) $Z(G) = G$.

exercice 5: $\mathbb{A}/\mathbb{Z} = \{x + \mathbb{Z} \mid x \in \mathbb{A}\}$

où $x + \mathbb{Z} = \{x + h \mid h \in \mathbb{Z}\}$.

1) $[x] = [y]$

$\Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow x - y + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow y - x + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow y - x \in \mathbb{Z}$

2) $\alpha = \left[\frac{1}{4}\right] + \left[\frac{1}{3}\right]$

a) On check $x \in \mathbb{A}$: $\alpha = x + \mathbb{Z}$.

$\alpha = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \mathbb{Z} = \frac{7}{12} + \mathbb{Z}$

donc $\frac{7}{12}$ est un représentant de α

b) On cherche $\mathrm{ord}\left(\frac{7}{12}\right)$.

i.e. $\min\{n \in \mathbb{N}^* : n\alpha = 0 + \mathbb{Z}\}$

$n \cdot \left(\frac{7}{12} + \mathbb{Z}\right) = 0 + \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \frac{7n}{12} + \mathbb{Z} = 0 + \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \frac{7n}{12} \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 12 \mid 7n \Leftrightarrow 12 \mid n \\ 12 \wedge 7 = 1 \end{cases}$

Or n doit être minimal!

donc $n = 12$

3) $\varphi : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$

$x \longmapsto 2[x]$.

i.e. $\varphi : \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$

$x \longmapsto 2x + \mathbb{Z}$

Soient $a, b \in \mathbb{Q}$.

$\varphi(a+b) = 2(a+b) + \mathbb{Z}$

$= 2a + 2b + \mathbb{Z}$

$= 2a + \mathbb{Z} + 2b + \mathbb{Z}$ car $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ groupe quotient

$= \varphi(a) + \varphi(b)$

b) $\varphi = \pi \circ (2\,id_{\mathbb{Q}})$

Où π est la projection canonique

qui est <u>surjective</u>

et $2\,id_{\mathbb{Q}}$ est bijective

donc φ est surjective.

c) $\ker \varphi = \{x \in \mathbb{Q} : 2[x] = [0]\}$

$= \{x \in \mathbb{Q} : 2x + \mathbb{Z} = 0 + \mathbb{Z}\}$

$= \{x \in \mathbb{Q} : 2x \in \mathbb{Z}\}$

$= \{\frac{k}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}$

* $\ker \varphi$ est toujours un ss-gp de l'espace de départ, ici de $\mathbb{Q}$.

* $0 \in \ker \varphi \rightsquigarrow \ker \varphi \neq \emptyset$

* $\frac{k}{2}, \frac{l}{2} \in \ker \varphi$

$\frac{k}{2} + \frac{l}{2} = \frac{k+l}{2} \in \ker \varphi$.

* $-\frac{k}{2} = \frac{(-k)}{2} \in \ker \varphi$.

$\ker \varphi \leq \mathbb{Q}$.

* Oui !

En effet, $\ker \varphi = \{\frac{k}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{k \cdot \frac{1}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\} = \langle \frac{1}{2} \rangle$.

Exercice 14 :

1) * F est continue à droite

* $F \xrightarrow{+\infty} 1$

$F \xrightarrow{-\infty} 0$

* F ↗.

2) a/b/c) Déjà fait

d) $D = \{1, 2, 3\}$

$\mathbb{P}(X \in D) = \mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2) + \mathbb{P}(X=3)$

* $\mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(X \leq 1) - \mathbb{P}(X < 1)$

$= F(1) - F(1^-)$

$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \sum_{i=0}^{1} \frac{1}{2^i} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \sum_{i=0}^{0} \frac{1}{2^i}\right)$

$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times 1\right)$

$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

* $\mathbb{P}(X=2) = F(2) - F(2^-)$

$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \sum_{i=0}^{2} \frac{1}{2^i} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \sum_{i=0}^{1} \frac{1}{2^i}\right)$

$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2^2} = \frac{1}{12}$

* $\mathbb{P}(X=3) = F(3) - F(2^-)$

$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2^3} = \frac{1}{24}$

Donc $\mathbb{P}(X \in D) = \frac{4}{24} + \frac{2}{24} + \frac{1}{24}$

$= \frac{7}{24}$

e) $E_n = [n, +\infty[$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $n \geq 1$.

$\mathbb{P}(X \geq n) = 1 - \mathbb{P}(X < n)$

Or $\mathbb{P}(X < n) = \mathbb{P}(X \leq n) - \mathbb{P}(X = n)$

On a que $\mathbb{P}(X=n) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2^n}$.

et $\mathbb{P}(X \leq n) = \frac{\max(n,1)}{3} \mathbb{1}_{\{x \geq 0\}}(n) + \frac{1}{3} \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{2^i} \mathbb{1}_{\{x \geq i\}}(n)$

$$= \frac{\max(n,1)}{3} + \frac{1}{3} \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{2^i}$$

$$= \frac{\max(n,1)}{3} + \frac{1}{3}\left(\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - 1/2} \right)$$

$n \geq 1$ $\rightarrow$ $= \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\left(2 - \frac{1}{2^n}\right)$

donc $F(n) = 1 - \frac{1}{3 \cdot 2^n}$

donc $\mathbb{P}(X \geq n) = 1 - \left(1 - \frac{1}{3 \cdot 2^n} - \frac{1}{3 \cdot 2^n}\right) = 1 - \frac{2}{3 \cdot 2^n} = 1 - \frac{1}{3 \cdot 2^{n-1}}$

g) $G = \{1, 2, \dots, 3\}$

$\mathbb{P}(X \in G) = \sum_{i=1}^{m} \mathbb{P}(X = i)$

$= \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{3 \cdot 2^i} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{m} \frac{1}{2^i}$

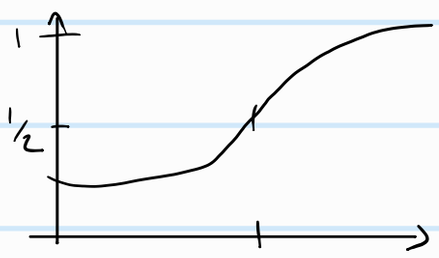
$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2^i}$

$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$

$= \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$

exercice 16:

1)



* $\mathbb{P}(X \leq \lambda) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow F(\lambda) \leq \frac{1}{2}$

* $\mathbb{P}(X \geq \lambda) = 1 - \mathbb{P}(X < \lambda)$

$= F(\lambda^-)$

d'où $\lim_{x \to \lambda^-} f(x) \leq \frac{1}{2}$

On a donc $\lambda \in \mathbb{R}$ est une médiane

ssi $F(\lambda^-) \leq \frac{1}{2} \leq F(\lambda)$

Posons $A = \{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq \frac{1}{2}\}$

* $A \neq \emptyset$ car $F(x) \xrightarrow{+\infty} 1$

* $F(x) \xrightarrow{-\infty} 0$

$\exists m. \ \forall x \leq m \quad F(x) \leq \frac{1}{2}$.

donc A est minoré.

Donc $\lambda_0 = \inf A$ existe.

Par continuité à droite, $\forall x \in A \ x \geq \lambda_0$

$F(x) \geq \frac{1}{2}$.

$\lim\limits_{x \to \lambda_0^+} F(x) \geq \lim \frac{1}{2}$

$\Rightarrow F(\lambda_0) \geq \frac{1}{2}$

De même, $\forall y < \lambda_0$, $y \notin A$

$F(y) \leq \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \lim\limits_{y \to \lambda_0^-} F(y) \leq \frac{1}{2}$ et cette limite à gauche existe par construction de F.

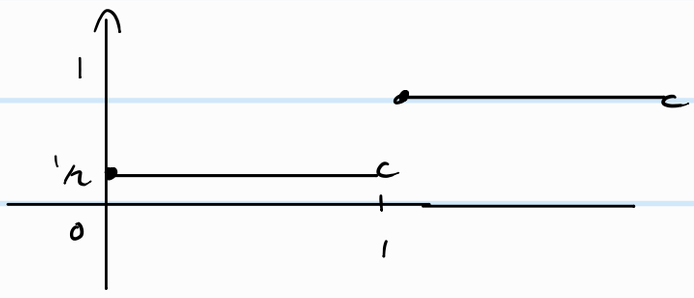
$\Rightarrow F(\lambda_0^-) \leq \frac{1}{2}$

Donc λ_0 est une médiane

Donc : * il existe toujours une médiane

* λ médiane $\Leftrightarrow F(\lambda^-) \leq \frac{1}{2} \leq F(\lambda)$

3) Bernoulli : $\frac{1}{2}$



$F(c) = \frac{1}{2}$ $F(c^-) = 0$ $\rightsquigarrow$ c médiane

$\lambda \in]c, 1[$ $F(\lambda) = \frac{1}{2}$ $F(\lambda^-) = \frac{1}{2}$ $\rightsquigarrow$ λ médiane.

* Ainsi f ayant accumulé une masse de $\frac{1}{2}$ avant a et qui s'annule sur $]a,b[$.

par Bernoulli $p=\frac{1}{2}$ $\quad f(H) = \frac{1}{2}\delta_0(x) + \frac{1}{2}\delta_1(x)$

<u>exercice 10</u> : $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue

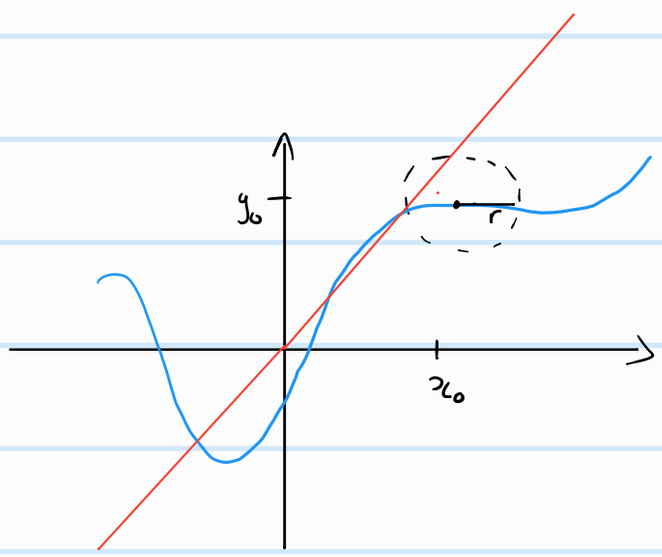
a) $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$

→ c'est la courbe.

<u>Intérieur</u> : Supposons $\exists (x_0,y_0) \in \mathring{A}$.

alors $\exists r > 0$: $B((x_0,y_0),r) \subset A$

donc $y_0 = f(x_0)$



Soit $p = (x_0, y_0 + \frac{r}{2}) \in B((x_0,y_0),r) \subset A$

donc $y_0 + \frac{r}{2} = f(x_0)$

ABSURDE (on devrait avoir $f(x_0) = y_0$)

donc $\mathring{A} = \emptyset$.

<u>Adhérence</u> : (intuition $A = \bar{A}$)

Soit $(a_1,a_2) \subset \bar{A}$.

$\exists (x_n,y_n) \in A^{\mathbb{N}}$: $(x_n,y_n) \to (a_1,a_2)$

$\iff \begin{cases} x_n \to a_1 \\ y_n \to a_2 \end{cases}$

Or $\forall (x_n,y_n) \in A$, $y_n = f(x_n)$.

donc par passage à la limite par continuité de f :

$y_n \to f(a_1)$

Par unicité $a_2 = f(a_1)$

donc $(a_1,a_2) \in A$.

donc $\begin{cases} \bar{A} \subset A \\ A \subseteq \bar{A} \end{cases} \Rightarrow \bar{A} = A$.

b) $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y < f(x)\}$

Posons $g(x,y) = f(x) - y$. qui est continue

alors $B = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : g(x,y) > 0\}$

$= g^{-1}(]0,+\infty[)$

$\uparrow$ ouvert

donc B est ouvert.

donc $\mathring{B} = B$

Adhérence: $B \subset \overline{B}$.

B correspond à l'hypographe strict de f.

Montrons que $\overline{B} = C$.

* $C \subseteq \overline{B}$.

$g(x,y) = f(x) - y$ est continue.

$C = g^{-1}([0,+\infty[)$ qui est fermé

donc C fermé dans $\mathbb{R}^2$.

Or $B \subset C$. (fermé)

Et $\overline{B}$ est le plus petit fermé contenant B

donc $\overline{B} \subset C$.

* $C \subset \overline{B}$?

Soit $(x_0, y_0) \in C$ i.e. $y_0 \leq f(x_0)$

* Si $y_0 < f(x_0) \rightsquigarrow (x_0, y_0) \in B \subset \overline{B}$.

* Si $y_0 = f(x_0)$ posons $(x_0, y_0 - \frac{1}{n}) =: M_n$

alors: $y_0 - \frac{1}{n} < y_0 = f(x_0)$

donc $M_n \in B$.

et $M_n \longrightarrow (x_0, y_0)$.

donc $(x_0, y_0) \in \overline{B}$.

c) $C = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \leq f(x) \}$

* $g(x,y) = f(x) - y$. continue.

* Adhérence:

$C = g^{-1}([0,+\infty[)$ fermé

donc $\overline{C} = C$

* Intérieur: intuition: $\mathring{C} = B$.

$B \subset \mathring{C}$: B est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

$B \subset C$.

Or $\mathring{C}$ est le plus grand ouvert contenu dans C.

donc $B \subset \mathring{C}$.

$\underline{\mathring{C} \subset B}$: Soit $(x_0, y_0) \in \mathring{C}$.

Supposons par l'absurde que $(x_0, y_0) \notin B$.

Alors $y_0 = f(x_0)$. (i.e. $(x_0, y_0) \in A$)

Or $(x_0, y_0) \in \mathring{C}$, $\exists r > 0$: $B((x_0, y_0), r) \subset C$.

Posons $p = (x_0, y_0 + \frac{r}{2}) \in B((x_0, y_0), r)$.

donc $y_p = f(x_p)$

$\leftrightarrow y_0 + \frac{r}{2} = f(x_0)$

$(-) \; y_0 > f(x_0)$

donc $p \notin C$

ABSURDE. $(\mathring{C} \subset C)$

donc $(x_0, y_0) \in B$

donc $\mathring{C} \subset B$.

Donc $\mathring{C} = B$.

exercice 12 : $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$

$$\|u\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |u(t)|$$

$$F = \left\{ u \in E \mid \int_0^1 u(t)dt = 0 \right\}$$

On veut mq : i) $\overline{F} = F$ dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$

ii) $\mathring{F} = \emptyset$

i) Posons $g(u) = \int_0^1 u(t)dt$.

$$|g(u)| = \left| \int_0^1 u(t)dt \right| \leq \int_0^1 |u(t)|dt \leq \int_0^1 \|u\|_\infty dt = \|u\|_\infty$$

donc g est 1-lip. donc continue.

et $F = g^{-1}(\{0\})$ fermé

donc F est fermé

ii) Supposons $v_0 \in \mathring{F}$.

i.e. $\exists v \in E : \exists r > 0 : \quad B(v_0, r) \subset F$.

$\Leftrightarrow \{ v \in F : \|v - v_0\|_\infty < r \} \subset F$

$\forall t \in [0,1], \quad w(t) = v_0(t) + \frac{r}{2}$

* $w \in E$.

* $\|w - v_0\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |v_0(t) + \frac{r}{2} - v_0(t)|$

$= \frac{r}{2} < r$

donc $w \in B(v_0, r) \subset F$.

Or $\int_0^1 w(t)\,dt = \int_0^1 v_0(t) + \frac{r}{2}\,dt$

$= \frac{r}{2} + \int_0^1 v_0(t)\,dt = \frac{r}{2} \neq 0$

donc $w \notin F$

absurde. Donc $\mathring{F} = \emptyset$.

exercice 15 : On retient tout ce qui porte sur la densité, on ne l'a pas encore vu.

X v.a.r. de fonction de répartition F_X.

Pour $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, on pose $Y := aX + b$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$F_Y(x) = \mathbb{P}(Y \leq x)$

$= \mathbb{P}(aX + b \leq x)$

$= \begin{cases} \mathbb{P}(X \leq \frac{x-b}{a}) & \text{si } a > 0 \\ \mathbb{P}(X \geq \frac{x-b}{a}) & \text{sinon} \end{cases}$

$= \begin{cases} F_X(\frac{x-b}{a}) & \text{si } a > 0 \\ 1 - F\left(\left(\frac{x-b}{a}\right)^-\right) & \text{sinon} \end{cases}$

2) a) $Y = X^3$.

$F_{X^3}(x) = \mathbb{P}(X^3 \leq x)$

$= \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \quad \text{car } X \text{ est à valeurs strictement positives.} \\ F_X(x^{1/3}) & \text{si } x > 0 \end{cases}$

b) $\ln X$

$$F_{\ln X}(x) = \mathbb{P}(\ln X \leq x)$$
$$= \mathbb{P}(X \leq e^x)$$
$$= F_X(e^x)$$

c) $F_{e^X}(x) = \mathbb{P}(e^X \leq x)$

$$= \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ F_X(\ln x) & \text{sinon} \end{cases}$$

3) $X \sim U([1,5])$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{x-1}{4} & \text{si } 1 \leq x \leq 5 \\ 1 & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

$$\frac{5}{5-x} < 1 \iff x < \frac{1}{4}$$

* Si $x < \frac{1}{4}$, $F_{\frac{X}{5-X}}(x) = 0$
* Si $x > \frac{1}{4}$:

$$F_{\frac{X}{5-X}}(x) = \mathbb{P}\left(\frac{X}{5-X} \leq x\right)$$
$$= \mathbb{P}(5 \leq x(5-x)) \quad \text{car } 5-X > 0$$
$$= \mathbb{P}(X(1+x) \leq 5x)$$
$$= \mathbb{P}\left(X \leq \frac{5x}{1+x}\right) \quad \text{car } 1+x > 0$$
$$= F_X\left(\frac{5x}{1+x}\right)$$

Donc $F_{\frac{X}{5-X}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < \frac{1}{4} \\ F_X\left(\frac{5x}{1+x}\right) & \text{sinon.} \end{cases}$

exercice 17.

· F est CADCAG.

· F est $\nearrow$.

Une discontinuité en x signifie :

$$F(x^-) < F(x^+)$$

Or $f_{\text{continue à droite}}$, donc $F(x^+) = F(x)$

donc $I_x =]F(x^-), F(x)[$

* Pour $\nearrow$ de f, si deux points sont des discontinuités x_1, x_2,

quitte à supposer wlog que $x_1 < x_2$,

$$f(x_1) \leq F(x_2^-)$$

d'où : $F(x_1^-) < F(x_1) \leq F(x_2^-) < F(x_2)$

donc $I_{x_1} \cap I_{x_2} = \emptyset$

Notons $\mathcal{D} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x$ est une discontinuité de $F \}$.

Soit $x \in \mathcal{D}$.

Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, $\exists q_x \in \mathbb{Q} \cdot q_x \in I_x$.

Posons $\varphi : \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{Q}$

$$x \longmapsto q_x$$

* φ est injective :

$x_1 \neq x_2$.

$I_{x_1} \cap I_{x_2} = \emptyset$.

donc $q_{x_1} \in I_{x_1}$ donc $q_{x_1} \notin I_{x_2}$.

donc $q_{x_1} \neq q_{x_2}$.

donc φ injective.

$\mathcal{D}$ s'injecte dans $\mathbb{Q}$ dénombrable, donc $\mathcal{D}$ est dénombrable. □

exercice 3:

$f : [0,1] \to \mathbb{R}_+^*$ continue st. positive.

On pose $\forall u \in E \quad M(u) := \int_0^1 f(t)|u(t)|\,dt$

1) * Homogénéité: $M(\lambda u) = \int_0^1 f(t)\,|\lambda u(t)|\,dt$

$= |\lambda| \int_0^1 f(t)|u(t)|\,dt$

$= |\lambda|\, M(u)$.

* Séparation: $M(u) = 0$

$\Leftrightarrow \int_0^1 f(t)\,|u(t)| = 0$

$\Leftrightarrow f(t)\,|u(t)| = 0$ or $f \cdot |u| \geq 0$ et continu

$\Leftrightarrow |u(t)| = 0$ or $f > 0$.

$\Leftrightarrow u = 0$.

* Inégalité triangulaire.

Soit $t \in [0,1]$

$|u(t) + v(t)| \leq |u(t)| + |v(t)|$

$\Leftrightarrow f(t)|u(t)+v(t)| \leq f(t)|u(t)| + f(t)|v(t)|$ or $f(t) > 0 \quad \forall t \in [0,1]$

$\Leftrightarrow \int_0^1 f(t)|u(t)+v(t)|\,dt \leq \int_0^1 f(t)|u(t)| + f(t)|v(t)|\,dt$

$= \int_0^1 f(t)|u(t)| + \int_0^1 f(t)|v(t)|\,dt$

i.e. $M(u+v) = M(u) + M(v)$

2) f continue sur $[0,1]$ donc f atteint ses bornes donc c et C existent

2) Notons $c = \inf_{t \in [0,1]} f(t) \leq f(t) \quad \forall t \in [0,1]$

$\Leftrightarrow c|u(t)| \leq f(t)|u(t)|$

$\Leftrightarrow \int_0^1 c|u(t)|\,dt \leq \int_0^1 f(t)|u(t)|\,dt = M(u)$

$= c\|u\|_1$

D'autre part, posons $C = \sup_{t\in[0,1]} f(t)$

Soit $t\in[0,1]$

$$f(t) \leq C$$
$$\Leftrightarrow f(t)\,|u(t)| \leq C|u(t)|$$
$$\Leftrightarrow \int_0^1 f(t)|u(t)|\,dt \leq \int_0^1 C|u(t)|\,dt$$

$$\Leftrightarrow M(u) \leq C\|u\|_1$$

3) $\begin{cases} c\|u\|_1 \leq M(u) \leq C\|u\|_1 \\ c, C > 0 \quad \text{ cf } f > 0 \end{cases}$

donc $N \sim \|\cdot\|_1$

<u>exercice 6:</u> $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, +) = \{x+\mathbb{Z} \mid x\in\mathbb{R}\}$

Relation: $x \underset{g}{=} y \Leftrightarrow x\mathbb{Z} = y\mathbb{Z}$

1) Considérons $\varphi : (\mathbb{R},+) \longrightarrow (\mathbb{C}^*,\times)$

$$x \mapsto e^{2i\pi x}$$

$$\varphi(x+y) = e^{2i\pi(x+y)} = e^{2i\pi x + 2i\pi y}$$
$$= e^{2i\pi x} e^{2i\pi y}$$
$$= \varphi(x)\cdot\varphi(y)$$

donc φ est un morphisme de groupes.

2) * <u>Noyau:</u> Soit $x\in \ker\varphi$

$$\Leftrightarrow e^{2i\pi x} = 0$$

$$\Leftrightarrow x\in\mathbb{Z}$$

* <u>Image:</u> $\{e^{2i\pi x} \mid x\in\mathbb{R}\}$

$|\varphi(x)| = |e^{2i\pi x}| = 1$ donc $\mathrm{Im}\varphi \subseteq \mathbb{U}$.

* Soit $z\in\mathbb{U}$. $\exists\theta : z = e^{i\theta}$ $\theta\in\mathbb{R}$

On cherche $x\in\mathbb{R}$: $\varphi(x) = e^{i2\pi x} = e^{i\theta}$

$$\Leftrightarrow 2\pi x \equiv \theta\ [2\pi]$$

$x = \frac{6}{2\pi} \in \mathbb{R}$ convient donc

Donc $\mathbb{U} \subseteq \mathrm{Im} f$

donc $\mathrm{Im} f = \mathbb{U}$.

* Déduction:

φ est un morphisme.

pr le premier théorème d'isomorphisme,

$\overline{\varphi} : G/\ker\varphi \longrightarrow \mathrm{Im}(\mathbb{R})$ est bijective.

$x + \ker f \longmapsto \varphi(x)$

i.e. $\overline{\varphi} : G/\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{U}$ est bijective.

$x + \mathbb{Z} \longmapsto \varphi(x)$

donc $G/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}$

3) Posons $\phi = \varphi|_{\mathbb{Q}}$.

s/ Soit $q \in \mathbb{Q}$.

$\exists m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^* : q = \frac{m}{n}$.

$(\phi(q))^n = e^{2i\pi m} = (e^{2i\pi})^m = 1^m = 1$

donc $\phi(q) \in \mathbb{U}_n$

donc $\mathrm{Im}\,\phi \subseteq \mathbb{U}_n$.

2/ Soit $z \in \mathbb{U}_n$.

$\exists n \in \mathbb{N}^* : z^n = 1$

Posons $z = e^{i\theta}$ $\theta \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow e^{in\theta} = 1$

$\Leftrightarrow n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$

$\exists h \in \mathbb{Z} : n\theta = h2\pi$

$\Leftrightarrow \theta = \frac{2\pi h}{n}$

$\phi\left(\frac{h}{n}\right) = e^{i2\pi\frac{h}{n}} = e^{i\theta} = z$

donc $z \in \mathrm{Im}\,\phi$. donc $\mathbb{U}_n \subseteq \mathrm{Im}\,\phi$

donc $\mathrm{Im}\,\phi = U_\infty$

4) ϕ est un morphisme où (U restriction d'un morphisme à un ss-grp de $\mathbb{R}$)

$\ker\phi = \ker\varphi \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$.

$\mathrm{Im}\,\phi = \mathrm{Im}\,\varphi \cap \mathbb{Q} = U_\infty$

Par le théorème d'isomorphisme,

$\mathbb{Q}/\ker\varphi \simeq \mathrm{Im}(\varphi)$

i.e. $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \simeq U_\infty$.